

§ 3.2 二维随机变量的条件分布

问 题

已知 (X, Y) 的联合分布, 求已知 $X = x_0$ 的条件下 Y 的条件分布.

一 二维离散型随机变量的条件分布律

已知二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2,$$

则在已知 $X = x_i$ 的条件下, Y 的分布列为

$$P(Y = y_j | X = x_i) =$$

例 掷一枚骰子 3 次， X 表示点数为偶数的次数， Y 表示点数为 6 的次数。

已知 $X = 2$ 的条件下，求 Y 的分布。

$Y \backslash X$		X			
		0	1	2	3
Y	0	1/8	1/4	1/6	1/27
	1	0	1/8	1/6	1/18
	2	0	0	1/24	1/36
	3	0	0	0	1/216

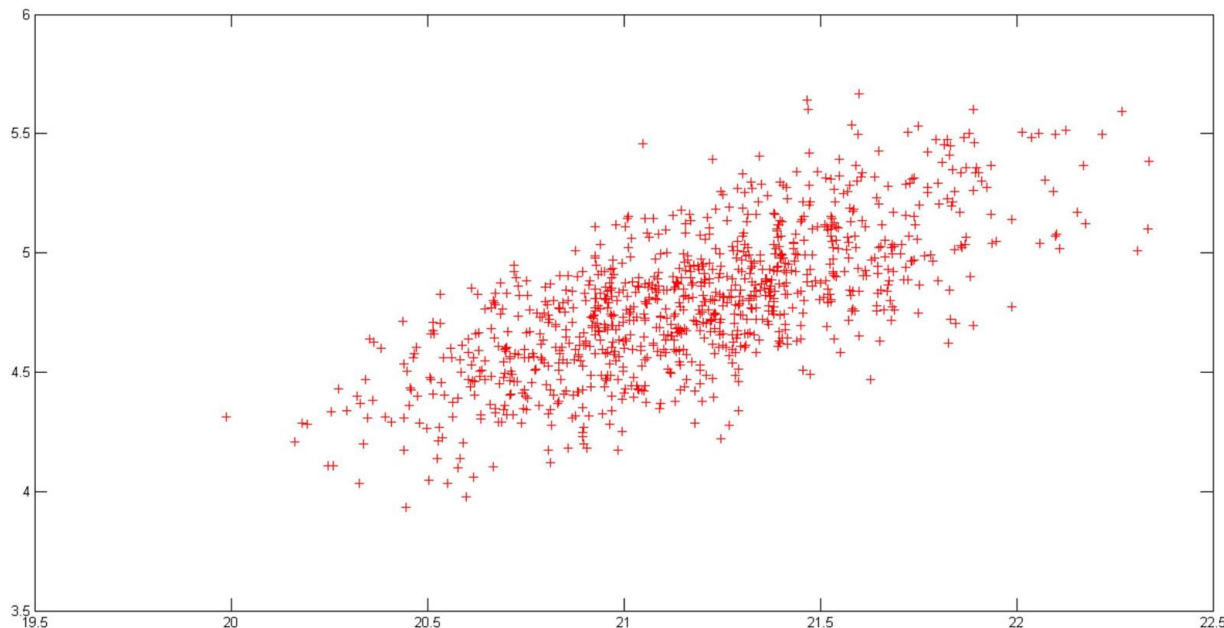
例 掷一枚骰子3次， X 表示点数为偶数的次数， Y 表示点数为6的次数。

已知 $X = 2$ 或 3 的条件下，求 Y 的分布。

$Y \backslash X$		X			
		0	1	2	3
Y	0	1/8	1/4	1/6	1/27
	1	0	1/8	1/6	1/18
	2	0	0	1/24	1/36
	3	0	0	0	1/216

二 连续型随机变量的条件分布

案例 设某人群的BMI（肥胖）指数 X 和血液中的总胆固醇含量 Y .
假设我们根据数据得到 $(X, Y) \sim N(21.2, 0.15; 4.8, 0.09; 0.69)$.
现在我们知道某人的肥胖指数（体重除以身高） $X = 22.3$ ，怎么求血液中的总胆固醇含量大于5.5的概率呢？

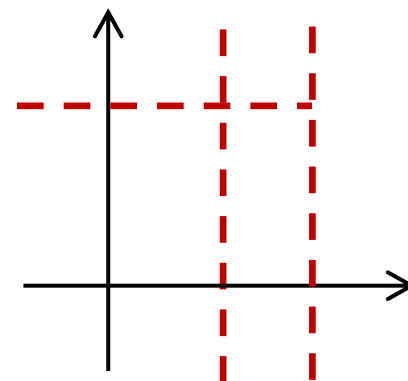


一般问题

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$.

X 的密度函数为 $f_X(x)$, Y 的密度函数为 $f_Y(y)$.

求已知 $X = x_0$ 的条件下 Y 的条件密度 $f_Y(y | X = x_0)$.



一般地，若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续， $f_X(x)$ 在点 x 处连续且 $f_X(x) > 0$ ，则

$$F_Y(y | X = x) =$$

$$f_Y(y | X = x) =$$

$$f_X(x | Y = y) =$$

$$f_Y(y | X = x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

注

□ $F_Y(y | X = x)$, $f_Y(y | X = x)$ 是 ____ 的函数.

$F_X(x | Y = y)$, $f_X(x | Y = y)$ 是 ____ 的函数.

$$f_Y(y | X = 0.7) = \underline{\hspace{2cm}}$$

□ 连续型随机变量的乘法公式

$$f(x, y) =$$

$$f_Y(y|X = x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

□ 连续型随机变量的全概率公式

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy =$$

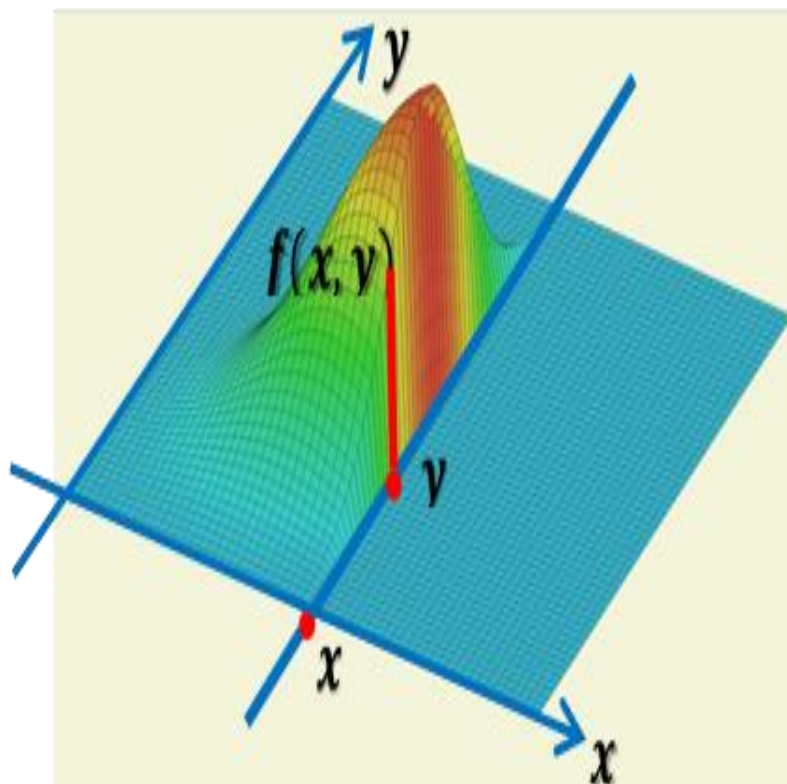
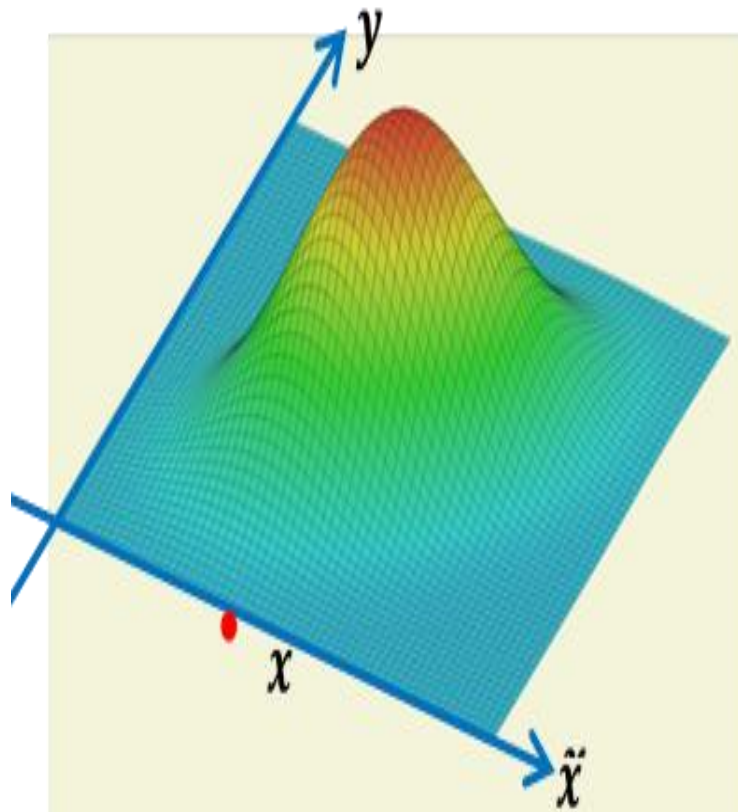
□ 连续型随机变量的Bayes公式

$$f_X(x|Y = y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} =$$

例 已知 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 $f_Y(y|X=x)$.

解

$$f_Y(y|X=x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$
$$= \frac{\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}}$$



$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$$

$$(Y|X = x) \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1), \sigma_2^2 (1 - \rho^2)\right)$$

案例（贝叶斯统计模型） 考查某型号的手机寿命 X 。假设参数 Λ 服从参数为 λ_0 的指数分布（先验分布）；在 $\Lambda = \lambda$ ($\lambda > 0$) 的条件下， X 服从参数为 λ 的指数分布（统计模型）。

(1) 求 (Λ, X) 的联合密度；

(2) 在观测到 $X = x$ ($x > 0$) 时，求 Λ 的条件密度（后验密度）。

案例（贝叶斯统计模型） 考查某型号的手机寿命 X 。设参数 Λ 服从参数为 λ_0 的指数分布（先验分布）；在 $\Lambda = \lambda$ ($\lambda > 0$) 的条件下， X 服从参数为 λ 的指数分布（统计模型）。

(1) 求 (Λ, X) 的联合密度；

(2) 在观测到 $X = x$ ($x > 0$) 时，求 Λ 的条件密度（后验密度）。

思考

考查某型号的手机寿命 X 。设参数 Λ 服从参数为 λ_0 的指数分布（先验分布）；在 $\Lambda = \lambda$ ($\lambda > 0$) 的条件下， X 服从参数为 λ 的指数分布（统计模型）。思考如下问题：

在观测到 $X > x$ ($x > 0$) 的条件下，怎么求 Λ 的后验密度呢？

作业 习题三

14, 16, 23

补充题1 设

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求

$$P\left(X > \frac{1}{2} \middle| Y = \frac{2}{3}\right)$$

补充题2 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy(x + y), & 0 \leq x, y \leq 1; \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}$$

(1) 求 $P(X \leq 0.3 | X \leq Y)$;

提示：利用条件概率的定义计算

(2) 求在 $X \leq Y$ 的条件下, X 的条件密度函数 $f_X(x | X \leq Y)$.

补充题3

贝叶斯学派认为“**未知参数是随机变量**”。某人做一个随机试验，有可能成功，也有可能失败，成功率为未知参数 Θ （随机变量）。由于不知道任何信息，假定 Θ 的先验分布 $f_{\Theta}(\theta)$ 服从均匀分布。

现在知道他今天做了5次该试验，成功了2次， $X = \text{“成功次数”}$ ，

- (1) 求 $P(X = 2)$;
- (2) 求 $F_{\Theta}(\theta|X = 2) = P(\Theta \leq \theta|X = 2)$;
- (3) 求 $f_{\Theta}(\theta|X = 2)$ （后验密度）

可以不在Canvas提交

13. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$

(1) 求边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

(2) 求条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x = \frac{1}{3})$ 和条件概率 $P(Y < \frac{1}{2} | x = \frac{1}{3})$ 。

13. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < 1, 0 < y < x; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ (1) 求边缘密度函

数 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) 求 $P\left\{X \leq \frac{1}{3} \middle| Y = \frac{1}{4}\right\}$ 。

可以不在Canvas提交

14. 已知随机变量 (X, Y) 的密度函数: $f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$; 试求:

1) 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$, 2) 条件概率 $P(X \leq 0.5|Y = 0.8)$.

16. (9 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 < x < y < 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

试求: (1) 常数 c ; (2) 条件概率 $P(Y < \sqrt{X} | X > \frac{1}{2})$;

(3) 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$, 并写出 $X = \frac{1}{3}$ 时, Y 的条件密度函数。